

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE

MAXWELL DANTAS DE LIMA
SÁVIO EDUARDO DE FREITAS FRANÇA

VISÃO DO SISTEMA: APLICATIVO ARQBUILD

NATAL
2026

SISTEMA ARQBUILD - GERENCIAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO

1. INTRODUÇÃO

O projeto de um sistema de gerenciamento de projeto arquitetônico tem como base a facilitação do processo de gerenciamento das etapas contidas em um projeto arquitetônico, onde várias entidades envolvidas complementam as ações entre si e são co-dependentes umas das outras. Tendo isso em vista, pensamos na produção do aplicativo “ARQBUILD” que atue de forma a auxiliar profissionais da área da construção civil.

2. OBJETIVO

O projeto tem como objetivo a implementação de um processo em gerenciamento de projetos que possibilite a um gerente de projetos o acompanhamento das etapas de projeto arquitetônico e do desenvolvimento das partes envolvidas. O aplicativo foi pensado para permitir o controle estruturado de ambientes, materiais necessários e serviços terceirizados, possibilitando ao mesmo tempo um acompanhamento mais próximo e transparente da obra por parte do cliente.

3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A problemática encontrada consiste na noção de que arquitetos e técnicos em edificações enfrentam uma grande dificuldade de centralizar as informações essenciais de uma obra, como o escopo, os materiais e os fornecedores. Essa ausência de centralização de dados acaba gerando ruídos de comunicação constantes com o cliente final. O desenvolvimento deste sistema via terminal tem o propósito de resolver essa questão, visando centralizar todas essas informações.

4. PERFIL DE USUÁRIOS ENVOLVIDOS

A aplicação lida com dois perfis distintos. O primeiro é o Arquiteto/Técnico, que atua como Administrador e possui acesso total ao sistema. É responsabilidade deste perfil cadastrar projetos, clientes, materiais, serviços e gerenciar as aprovações. O segundo perfil é o do Cliente (usuário comum), que possui acesso restrito. A permissão do cliente se limita a visualizar os projetos que estão vinculados ao seu nome, listar os ambientes da sua obra e aprovar o escopo do projeto.

5. OPERAÇÕES DO APLICATIVO

O aplicativo está proposto em realizar um fluxo completo de gerenciamento. A princípio, ele deve permitir que os usuários possam entrar e sair do sistema através de Login e Logout. O núcleo do mesmo consiste em realizar operações de CRUD (Inserir, Listar, Atualizar e Excluir) para todas as entidades fundamentais: Projeto, Ambiente, Material, Serviço, Empreiteiro e Cliente.

Na parte de relacionamentos, o sistema deverá executar associações vinculando um Ambiente a um Projeto e um Material a um Ambiente. Para facilitar a navegação, será possível realizar pesquisas buscando um Projeto pelo nome do cliente de forma parcial. Por

fim, o aplicativo executará uma regra de negócio específica chamada "Aprovar Projeto". Ao acionar essa regra, o sistema vai iterar sobre todos os ambientes e materiais vinculados àquele projeto, alterando automaticamente o status do serviço geral para "Em Execução" e bloqueando a possibilidade de novas exclusões de materiais após essa aprovação.

Segue abaixo a lista completa de operações que o aplicativo executa:

AUTENTICAÇÃO:

- Entrar no sistema (Login);
- Sair do sistema (Logout);

OPERAÇÕES CRUD:

- Projetos: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.
- Ambientes: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.
- Materiais: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.
- Serviços: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.
- Empreiteiros: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.
- Clientes: Inserir, Listar, Atualizar e Excluir.

ASSOCIAÇÕES E VINCULAÇÕES:

- Vincular um Ambiente a um Projeto específico.
- Vincular um Material a um Ambiente específico.

CONSULTAS E PESQUISAS:

- Buscar/Pesquisar um Projeto utilizando o nome do cliente (com suporte a busca parcial).
- Listar projetos vinculados a um cliente específico (visão do cliente).
- Listar ambientes de uma obra específica (visão do cliente).

REGRAS DE NEGÓCIO E AUTOMAÇÃO:

- Aprovar Projeto: Operação onde o cliente aprova o escopo do projeto.
- Atualização de Status (Automática): Iterar sobre todos os ambientes e materiais vinculados durante a aprovação e alterar automaticamente o status do projeto/serviço para "Em Execução".
- Bloqueio de Exclusão (Automática): Bloquear novas exclusões de materiais vinculados a um projeto após a sua aprovação.